Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки

Лабораторна робота №4

з дисципліни
«Алгоритми і структури даних»

Виконав:

студент групи ІМ-43
Калєнченко Михайло Олександрович
номер у списку групи: 12

Перевірила:

Молчанова А.А.

Київ 2024

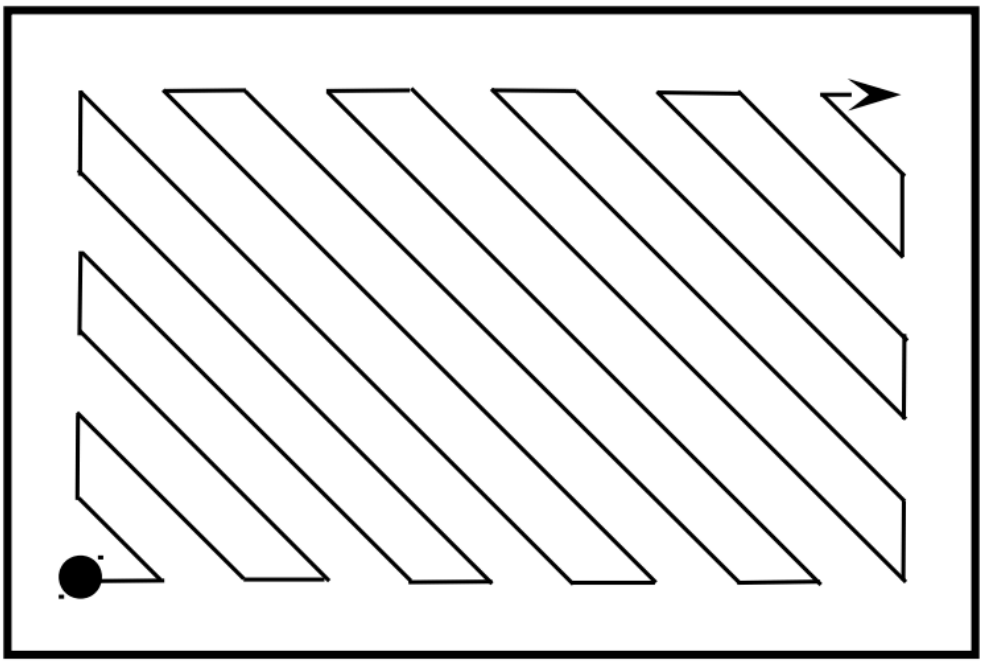
Завдання:

1. Оскільки екран монітора має площинні координати так само, як і двовимірний масив (матриця), але, на відміну від останнього, надає можливість візуально спостерігати виконання способу обходу, дана лабораторна робота виконується в координатах екрану монітора (дивись методичні вказівки до виконання даної лабораторної роботи).

2. Завданням даної лабораторної роботи є виконання заданого за варіантом способу обходу на екрані монітору в текстовому режимі, проставляючи довільний символ клавіатури (наприклад ‘*’) у порядку заданого способу обходу.

3. Оскільки при виводі символу у правий нижній кут екрану відбувається зсув зображення на один рядок вгору (якщо тільки не використовується прямий доступ до відеопам’яті), останній рядок екрану монітора при виконанні завдання заповнювати не треба.

12.

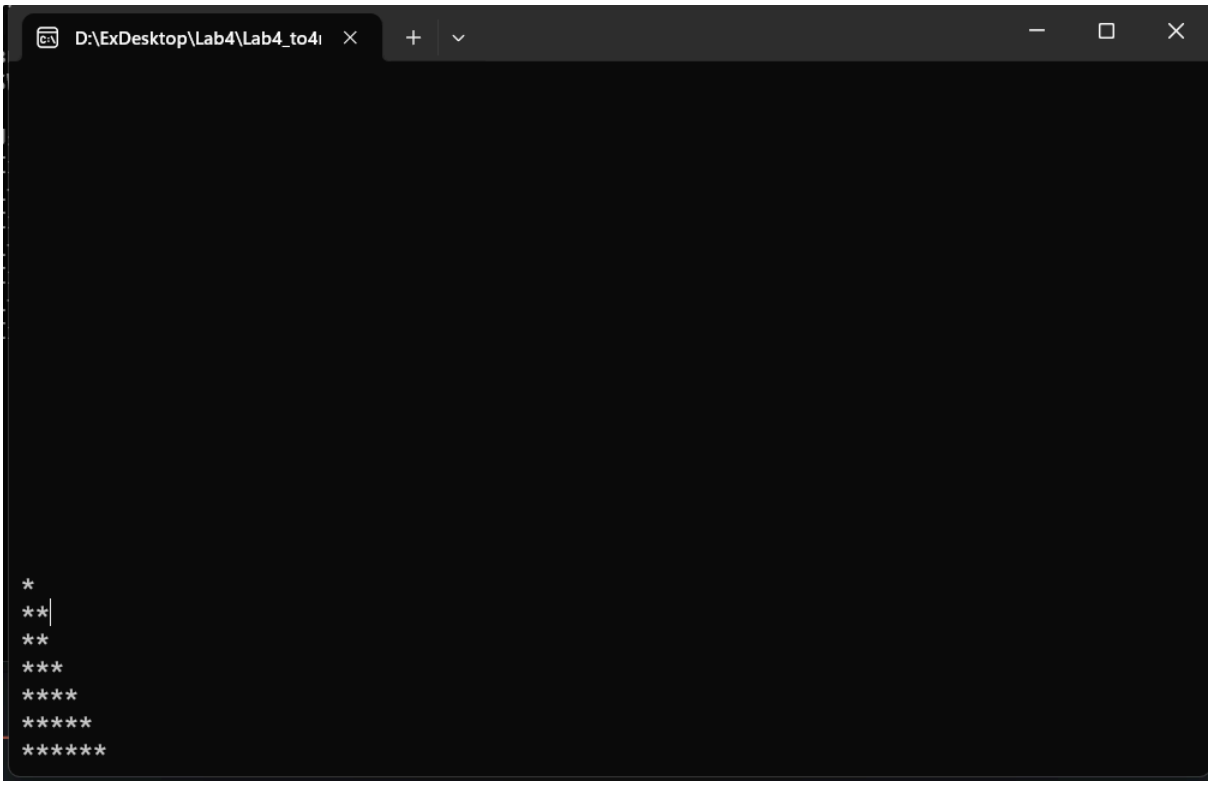


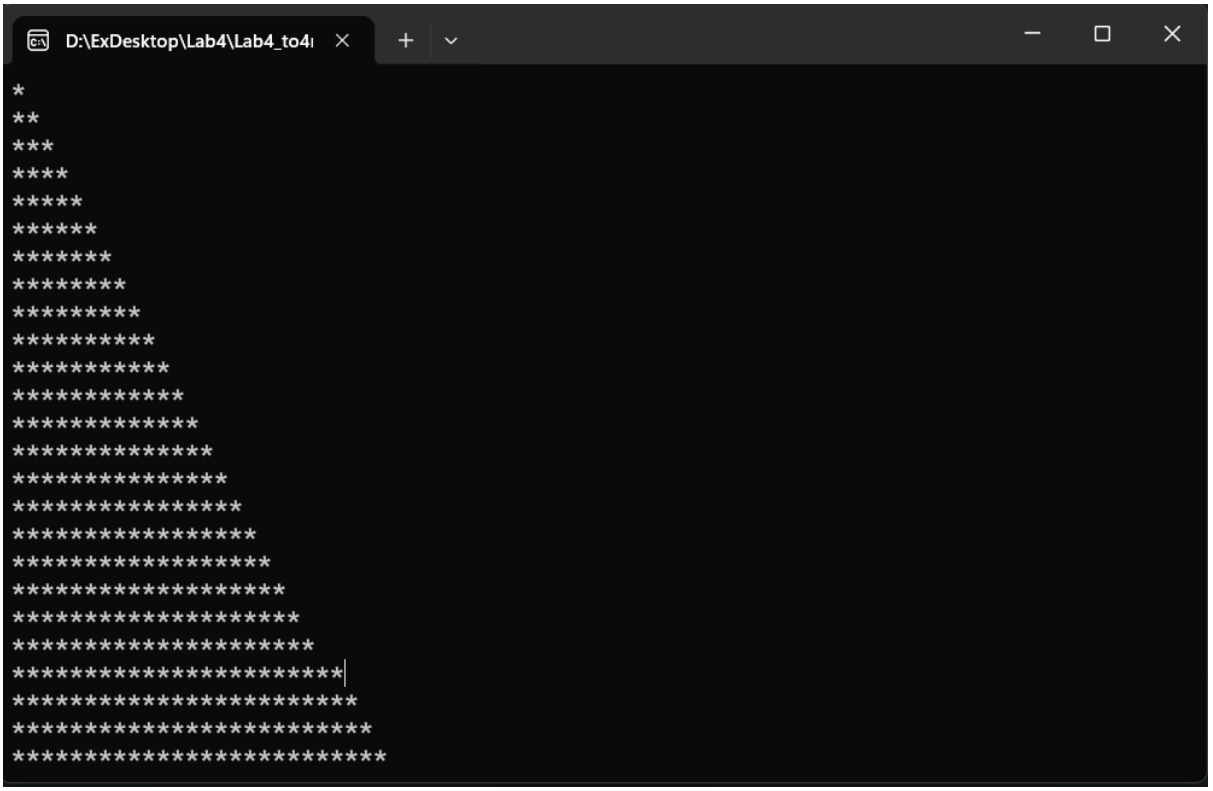
Текст програми:

```
#include <stdio.h>
#include <windows.h>

void console_print() {
   printf("*");
   Sleep(10);
}

int main() {
   const int HEIGHT = 25;
   const int WIDTH = 80;
   HANDLE hConsole = GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);
   COORD default_pos = { 0, HEIGHT - 1 };
   SetConsoleCursorPosition(hConsole, default_pos);
   console_print();
   for (int n = 1; n < 53; n++) {
       COORD start_upper_diagonal = {default_pos.X + 2*n - 1,
default_pos.Y };
       SetConsoleCursorPosition(hConsole, start_upper_diagonal);
       for (int i = 0; i < 2*n; i++) {
           COORD upper_diagonal = {start_upper_diagonal.X - i,
start_upper_diagonal.Y - i};
           if ( upper_diagonal.X > WIDTH - 1 || // If "*" goes out
of window - continue
                upper_diagonal.Y < 0 ||
                upper_diagonal.X < 0 ||
                upper_diagonal.Y > HEIGHT - 1) {
               continue;
                }
           SetConsoleCursorPosition(hConsole, upper_diagonal);
           console_print();
       }
       COORD start_lower_diagonal = {default_pos.X, default_pos.Y -
2*n };
       SetConsoleCursorPosition(hConsole, start_lower_diagonal);
       for (int j = 0; j <= 2*n; j++) {
           COORD lower_diagonal = {start_lower_diagonal.X + j,
start_lower_diagonal.Y + j};
           if ( lower_diagonal.X > WIDTH - 1 || // If "*" goes out
of window - continue
               lower_diagonal.Y < 0 ||
               lower_diagonal.X < 0 ||
               lower_diagonal.Y > HEIGHT - 1) {
               continue;
               }
           SetConsoleCursorPosition(hConsole, lower_diagonal);
```

```
            console_print();
        }
    }
    Sleep(10000);
    return 0;
}
```

Скріншоти тестів програми:





D:\ExDesktop\Lab4\Lab4_to4

```
*************************************
*************************************
*****************************************
*****************************************
*****************************************
*******************************************
*********************************************
**********************************************
***********************************************
************************************************
*************************************************
**************************************************
***************************************************
****************************************************
*****************************************************
******************************************************
*******************************************************
********************************************************
*********************************************************
**********************************************************
***********************************************************
************************************************************
*************************************************************
**************************************************************
```

D:\ExDesktop\Lab4\Lab4_to4

```
*********************************************************
*********************************************************
**********************************************************
***********************************************************
************************************************************
*************************************************************
**************************************************************
***************************************************************
****************************************************************
*****************************************************************
******************************************************************
*******************************************************************
********************************************************************
*********************************************************************
**********************************************************************
***********************************************************************
************************************************************************
*************************************************************************
**************************************************************************
***************************************************************************
****************************************************************************
*****************************************************************************
******************************************************************************
*******************************************************************************
********************************************************************************
```

Висновок: У результаті виконання лабораторної роботи №1.6 було поглиблено розуміння алгоритмів обходу двовимірних масивів, а також отримано практичні навички застосування цих алгоритмів у координатах екрану монітора. Завдяки реалізації способу обходу на екрані в текстовому режимі з використанням символу, вдалося візуально проаналізувати порядок проходження елементів матриці, що сприяло кращому розумінню особливостей різних алгоритмів обходу. Виконання завдання також дало змогу врахувати особливості виведення на екран, зокрема уникнення зсуву зображення в нижньому ряду, що є важливим аспектом при програмуванні роботи з відеопам’яттю та інтерфейсами відображення. Ці результати закріпили знання про алгоритми роботи з двовимірними структурами та їхню реалізацію в умовах реального середовища.